ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Цель: ознакомиться с процессом установки и настройки фреймворка Flutter, развернуть и запустить первый проект.

Задачи:

- установить Flutter и Dart SDK;
- настроить среду разработки (IDE);
- создать Flutter-проект;
- разобраться со структурой кода;
- запустить приложение на эмуляторе или физическом устройстве;
- написать отчет о проделанной работе.

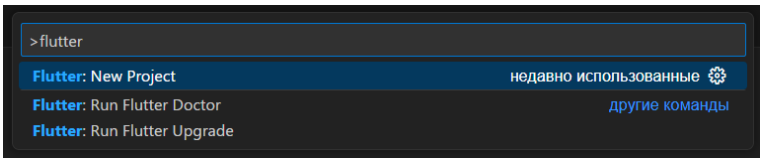
ПОЯСНЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

Установка фреймворка

https://docs.flutter.dev/get-started/install

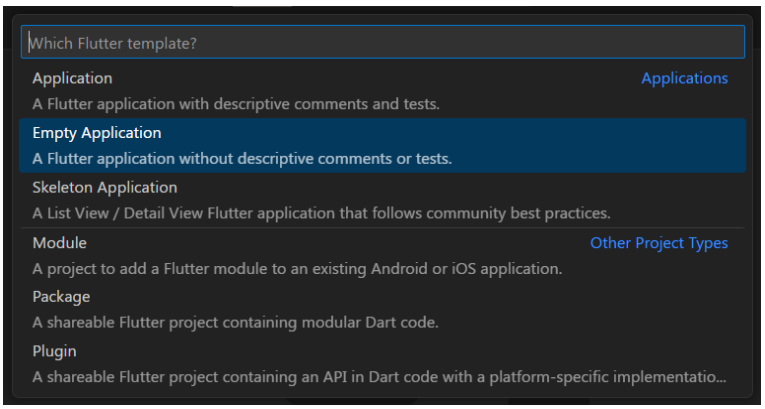
Развертывание проекта в Visual Studio Code (VSC)

Чтобы создать новый проект, в строке поиска VSC необходимо ввести *>flutter* и в выпадающем списке выбрать команду Flutter: New Project.

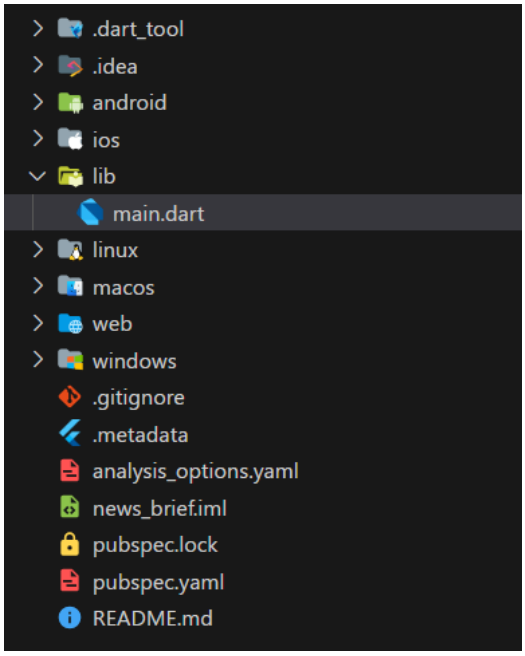


Далее рекомендуется выбрать Empty Application – пустой проект, но подойдет любой из вариантов в разделе Applications.

Application и Skeleton Application содержат примеры работы с фреймворком и комментарии от разработчиков. Их полезно посмотреть, но лучше делать это отдельно от основного проекта, чтобы не перегружать код и не отвлекаться.



При создании Empty Application VSC генерирует простейшее приложение «Hello world!» со следующей структурой:



Папки:

– .dart_tool содержит файлы для сборки и запуска Dart-проекта;

– .idea используется IDE для хранения конфигураций;

– android, ios, linux, macos, web и windows содержат файлы сборки и запуска приложения на соответствующих платформах;

– lib – папка с исходным кодом проекта на Dart;

Файлы:

– gitignore – конфигурации Git;

– .metadata – метаданные Flutter-проекта;

– analysis_options.yaml – конфигурации анализатора Dart;

*– *название_проекта*.iml – конфигурации IDE;*

– pubspec.lock – фиксирование версий библиотек;

– pubspec.yaml – основные конфигурации проекта;

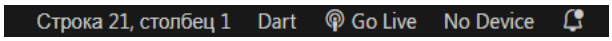
– README.md – описание проекта.

Главная папка, которая будет использоваться в процессе разработки, – lib. В ней же находится точка входа приложения – main.dart.

Кроме этого, понадобится файл pubspec.yaml, который нужен для установки библиотек и общей настройки проекта.

Запуск приложения

Для выбора платформы, на которой будет производиться запуск приложения, нужно нажать на вкладку устройства в строке состояния VSC. Она может быть помечена либо как No Device, если устройство или платформа не выбрались автоматически, либо одним из вариантов, предложенных системой.





Собрать и запустить приложение на можно через точку входа – main.dart.



При необходимости собрать приложение на реальное Android-устройство, необходимо запустить команду *flutter build apk* из терминала VSC:

